CampusClaw 小组项目选题说明

1. 项目题目

CampusClaw 扩展：备课、命题、批改、讲评与个性化辅导

本项目基于现有 CampusClaw 系统中的用户登录、角色权限管理、班级数据隔离、讲义入库以及可追溯混合检索能力，进一步扩展面向真实教学流程的智能化功能。通过引入大模型能力，实现覆盖“备课—命题—作业批改—课堂讲评—学习诊断—个性化辅导”的完整教学闭环。

系统遵循“先检索、后生成、再校验”的核心原则：所有智能功能均优先检索当前班级已有教学资料，只有在检索结果满足依据要求时才允许调用模型生成内容；生成的教案、试卷、预习单以及讲评材料必须经过教师确认后，方可发布或进入知识库，确保教学内容的可靠性、可追溯性和可控性。

2. 主要功能

系统设计九项智能教学功能，每项功能对应独立技能模块，教师可根据实际教学需求按班级启用或关闭。系统严格区分教师与学生权限：

- 学生无法使用备课、命题等教师功能；

- 学生无法访问全班范围的讲评结果、学情诊断以及统计分析数据；

- 所有面向学生的内容均需经过教师确认后开放。

功能	做什么	约束
智能命题	按本班讲义、题型、难度和题量生成试卷，教师逐题采纳后发布	引用必须来自本次检索；一题都未采纳不能发布；学生提交前看不到答案
智能备课	生成教学目标、教学过程、例题、分层练习和板书，确认后成为本班讲义	没有讲义依据的句子不保留；未确认的教案不能被检索
主观题错因批改	选择和填空按答案比对；简答进入队列，给出建议分和错因	一次只处理一名学生的一道题；依据对不上原文则待教师复核；改分后以教师分数为准
班级讲评	归纳一份作业的共性错因，生	提交少于 5 人时不调用模型；

	成讲解提纲和补救题	全班统计只对教师可见
学情诊断	汇总一段时间内的作业，说明薄弱点、已掌握的点和后续建议	作答少于 3 次只标明样本不足；个人报告经教师确认后才发给学生
复习路径	按该生近两周错题安排 3 至 5 步阅读和自测	没有错题时不调用模型；路径只有本人可见，自测不计入正式成绩
预习单	课前生成本课的知识卡片、思考题和客观自测	有效卡片少于 3 张时不保存；自测不计入正式成绩
追问辅导	针对已判错的题目逐轮提问，并判断学生是否击中要点	连续两轮击中，或满 4 轮、学生要求讲解之后，才给出最终答案
课堂聚类	将课堂短文本收成最多 4 类，并给出教师可以继续追问的话	少于 5 人时不调用模型；送入模型的内容不含姓名；结果不记成绩

3. 技术方案

在现有 CampusClaw 仓库中扩展，继续使用 Python HTTP 服务、SQLite、Qdrant，以及只保存在服务端的嵌入与对话网关。Docker Compose 在现有 Web 服务和 Qdrant 之外增加 Redis 与批改 worker。讲义切分、嵌入和本班混合检索沿用现有模块，新的生成逻辑放在智能体层。

九项功能使用同一顺序：先检索，再生成，后校验。模型只返回约定好的结构。引用必须指向本次检索到的切片，摘录必须是原文中的连续文字。浏览器不能提交系统提示，也不能自行填写出处。对话网关不可用时返回 503，不保存草稿，也不写入建议分。选择题和填空题按参考答案比对，不调用模型。

编排层根据登录角色和技能开关选择智能体。模型可以通过 MCP 检索本班讲义、读取题目已经绑定的切片，以及读取当前用户自己的错题。发布作业、确认入库和教师改分不向模型开放。主观题提交后进入 Redis，由 worker 逐题批改。

数据仍写入现有数据库，并增加试卷、教案、批改、讲评、诊断、复习路径、预习单、追问和课堂聚类等表。作业发布后，题干和引用即被冻结，之后重建索引不会改变已发布的题目。验收在现有测试上补充这些失败路径：未登录、学生越权、跨班访问、没有检索依据、人数不足，以及追问尚未完成就给出最终答案。

4. 小组成员及分工

成员为刘恺骐、杨瑾文、刘沛鑫。制定规约、开发系统和项目验收三个环节都由三人共同完成，每人在每个环节承担一部分工作。个人贡献记录按实际完成的规约、代码和测试填写。同时设置阶段负责人，分别负责整体规约整理、代码集成以及项目最终验收。

环节	负责人	参与成员	共同完成的工作
制定规约	刘恺骐	杨瑾文、刘沛鑫	把九项功能写成可验收的规约，说明谁可以调用、失败时返回什么，以及用哪项测试作为证据
开发系统	杨瑾文	刘恺骐、刘沛鑫	维护仓库，分配开发功能。在现有服务中实现智能体、异步批改、教师确认后的入库与发布，以及对应页面
项目验收	刘沛鑫	刘恺骐、杨瑾文	用同一份规约核对功能、失败路径和数据库记录，并跑通从备课、命题到批改、讲评的一条教学链